

# 100 مُصْطَلَح فِي التَّدرِيب الفِسيولوجيَّ

إعداد / عامر

قمت بتصنيفها إلى 5 مجموعات رئيسية  
ليسهل حفظها، مع تعريف موجز ومثال.

هذه التعريفات تم استخراجها من 8  
مراجع علمية أجنبية وعربية

سائلين المولي عز وجل أن يتقبل  
منا ومنكم صالح الأعمال



PDF

كتاب إلكتروني

## المجموعة الأولى: أنظمة الطاقة والتمثيل الغذائي (Bioenergetics)

| م  | المصطلح (En)                                      | المصطلح (Ar)                 | التعريف                                                | مثال                             |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | ATP                                               | أدينوسين ثلاثي الفوسفات      | عملة الطاقة المباشرة للخلايا.                          | الوقود للانقباض العضلي           |
| 2  | PCr                                               | فوسفوكرياتين                 | مركب طاقة سريع لإعادة بناء ATP لاهوائياً.              | وقود سباق 100م                   |
| 3  | Glycolysis                                        | التحلل السكري                | تكسير الجلوكوز لإنتاج الطاقة (مع أو بدون أكسجين).      | مصدر الطاقة لسباق 400م           |
| 4  | Aerobic Metabolism                                | التمثيل الهوائي              | إنتاج الطاقة بوجود الأكسجين داخل الميتوكوندريا.        | ماراثون                          |
| 5  | Anaerobic Metabolism                              | التمثيل اللاهوائي            | إنتاج الطاقة بمعزل عن الأكسجين.                        | رفع الأثقال                      |
| 6  | Lactate Threshold                                 | عتبة اللاكتات                | النقطة التي يتراكم فيها اللاكتيك في الدم بشكل متسارع.  | السرعة التي يبدأ عندها "الحرقان" |
| 7  | Onset of OBLA<br>Blood Lactate Accumulation       | بداية تراكم اللاكتيك         | نقطة محددة يصل فيها تركيز اللاكتيك لـ 4 مليمول/لتر.    | مؤشر لشدة التحمل                 |
| 8  | VO2max<br>(Maximum Oxygen Uptake)                 | الحد الأقصى للأكسجين         | أقصى قدرة للجسم على نقل واستخدام الأكسجين.             | مقياس اللياقة القلبية            |
| 9  | Oxygen Deficit                                    | العجز الأكسجيني              | الفرق بين الأكسجين المطلوب والمستهلك في بداية التمرين. | النهجان في أول دقيقة جري         |
| 10 | EPOC<br>(Excess Post-exercise Oxygen Consumption) | استهلاك الأكسجين بعد التمرين | الأكسجين المستهلك أثناء الاستشفاء لتعويض ما صُرف.      | استمرار التنفس السريع بعد التوقف |
| 11 | Glycogen                                          | الجليكوجين                   | مخزون الكربوهيدرات في العضلات والكبد.                  | وقود "تحميل الكربوهيدرات"        |
| 12 | Beta Oxidation                                    | أكسدة بيتا                   | عملية تكسير الدهون لإنتاج الطاقة.                      | حرق الدهون في المشي الطويل       |

|    |                                     |                      |                                                   |                                   |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | Mitochondria                        | الميتوكوندريا        | محطات الطاقة داخل الخلية حيث يحدث التنفس الهوائي. | تزيد كثافتها عند السباحين         |
| 14 | Enzymes                             | الإنزيمات            | بروتينات تسرع التفاعلات الكيميائية للطاقة.        | إنزيم ATPase                      |
| 15 | Met                                 | مكافئ الأيض          | وحدة لقياس تكلفة الطاقة (Met 1 = الراحة).         | الجري يستهلك 10 Mets              |
| 16 | RER<br>(Respiratory Exchange Ratio) | نسبة التبادل التنفسي | نسبة CO2 المنتج إلى O2 المستهلك.                  | RER 0.7 يعني حرق دهون             |
| 17 | BMR<br>Basal Metabolic Rate         | معدل الأيض الأساسي   | الطاقة اللازمة للحياة أثناء الراحة التامة.        | السرعات المحروقة أثناء النوم      |
| 18 | Steady State                        | الحالة المستقرة      | توازن بين طلب الطاقة وإنتاجها هوائياً.            | الجري بسرعة ثابتة مريحة           |
| 19 | Cori Cycle                          | دورة كوري            | تحويل اللاكتيك إلى جلوكوز في الكبد.               | إعادة تدوير الفضلات لطاقة         |
| 20 | Hypoglycemia                        | نقص السكر            | انخفاض الجلوكوز في الدم.                          | الدوخة عند التمرين على معدة فارغة |

## المجموعة الثانية: الجهاز العضلي والعصبي (Neuromuscular)

| م  | المصطلح (En)    | المصطلح (Ar)         | التعريف                                 | مثال                         |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 21 | Sarcomere       | الساركومير           | أصغر وحدة انقباض في العضلة.             | الوحدة التي تقصر لتحث الحركة |
| 22 | Motor Unit      | الوحدة الحركية       | العصب الحركي وجميع الألياف التي يغذيها. | زر التشغيل لمجموعة ألياف     |
| 23 | Type I Fibers   | ألياف بطيئة الانقباض | ألياف حمراء مقاومة للتعب.               | عضلات الماراثون              |
| 24 | Type IIx Fibers | ألياف سريعة الانقباض | ألياف بيضاء سريعة وقوية جداً.           | عضلات سباق 50م               |
| 25 | Hypertrophy     | التضخم العضلي        | زيادة حجم الخلية العضلية.               | عضلات لاعبي كمال الأجسام     |
| 26 | Atrophy         | الضمور العضلي        | صغر حجم العضلة بسبب عدم الاستخدام.      | العضلة بعد فك الجبس          |

|    |                              |                            |                                               |                                 |
|----|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 27 | Concentric                   | انقباض تقصيري              | العضلة تقصر أثناء الانقباض.                   | رفع البار لأعلى                 |
| 28 | Eccentric                    | انقباض تطويلي              | العضلة تطول أثناء الانقباض (مقاومة الجاذبية). | إنزال البار ببطء                |
| 29 | Isometric                    | انقباض إيزومتري            | انقباض دون تغيير في الطول.                    | تمرين البلاנק Plank             |
| 30 | Muscle Spindle               | المغازل العضلية            | مستقبلات تستشعر التمدد وتحمي العضلة.          | رد الفعل عند الطرق على الركبة   |
| 31 | Golgi Tendon Organ           | أعضاء جولجي                | مستقبلات في الوتر تستشعر التوتر الزائد.       | سقوط الوزن الثقيل فجأة للحماية  |
| 32 | Recruitment                  | التجنيد                    | استدعاء وحدات حركية أكثر لزيادة القوة.        | حمل شيء ثقيل يتطلب تجنيداً أكبر |
| 33 | Tetany (Tetanic Contraction) | الكزاز (الانقباض التيتاني) | انقباض عضلي مستمر دون ارتخاء.                 | الشد العضلي القوي               |
| 34 | Myoglobin                    | الميوجلوبين                | مخزن الأكسجين داخل العضلة.                    | يعطي العضلات لونها الأحمر       |
| 35 | Agonist                      | العضلة المحركة             | العضلة الأساسية في الحركة.                    | الباسيس في الثني                |
| 36 | Antagonist                   | العضلة المضادة             | العضلة المعاكسة للمحركة.                      | الترايسيس أثناء ثني الذراع      |
| 37 | Power                        | القدرة                     | القوة × السرعة.                               | الوثب العالي                    |
| 38 | Strength                     | القوة القصوى               | أقصى قوة لمرة واحدة.                          | RM1                             |
| 39 | Endurance                    | التحمل                     | القدرة على تكرار الانقباض.                    | 50 ضغطة                         |
| 40 | Plyometrics                  | البليومتريك                | تدريبات الانقباض الانفجاري.                   | قفز الصناديق                    |

## المجموعة الثالثة: القلب والدورة الدموية والجهاز التنفسي (Cardiorespiratory)

| م  | المصطلح (En)           | المصطلح (Ar)           | التعريف                                | مثال                         |
|----|------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 41 | Heart Rate             | معدل ضربات القلب       | عدد النبضات في الدقيقة.                | 70 نبضة/ق وقت الراحة         |
| 42 | Stroke Volume          | حجم الضربة             | كمية الدم المضخوخة في النبضة الواحدة.  | يزداد مع التدريب             |
| 43 | Cardiac Output         | الدفع القلبي Q         | كمية الدم المضخوخة في الدقيقة.         | يصل لـ 20-30 لتر في الرياضة  |
| 44 | Bradycardia            | بطء القلب              | نبض أقل من 60 (طبيعي للرياضيين).       | قلب السباحين                 |
| 45 | Tachycardia            | تسارع القلب            | نبض أعلى من 100 (أثناء الجهد).         | أثناء السباق                 |
| 46 | Systolic BP            | ضغط الدم الانقباضي     | الضغط أثناء ضخ القلب.                  | الرقم العلوي 120             |
| 47 | Diastolic BP           | ضغط الدم الانبساطي     | الضغط أثناء راحة القلب.                | الرقم السفلي 80              |
| 48 | Vasodilation           | توسع الأوعية           | اتساع الشرايين لزيادة الدم للعضلات.    | احمرار الجلد عند الحر        |
| 49 | Vasoconstriction       | تضييق الأوعية          | تقليل الدم للأعضاء غير النشطة.         | شحوب الوجه عند الخوف         |
| 50 | Hemoglobin             | الهيموجلوبين           | ناقل الأكسجين في الدم.                 | نقصه يسبب أنيميا             |
| 51 | Hematocrit             | الهيماتوكريت           | نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم.       | تزيد في المرتفعات            |
| 52 | Viscosity              | لزوجة الدم             | سمك الدم ومقاومته للسريان.             | تزيد مع الجفاف               |
| 53 | Vital Capacity         | السعة الحيوية          | أقصى هواء يمكن زفيره بعد شهيق عميق.    | قياس وظائف الرئة             |
| 54 | Tidal Volume           | الحجم الجاري           | حجم الهواء في التنفس الطبيعي.          | التنفس الهادئ                |
| 55 | Residual Volume        | الحجم المتبقي          | الهواء الباقي في الرئة بعد أقصى زفير.  | يمنع انكماش الرئة            |
| 56 | Frank-Starling Law     | قانون ستارلينج         | القلب يضخ دمًا أكثر كلما امتلأ أكثر.   | زيادة العائد الوريدي         |
| 57 | a-vO <sub>2</sub> diff | الفرق الشرياني الوريدي | الفرق في الأكسجين بين الشريان والوريد. | كفاءة العضلة في سحب الأكسجين |



|    |                   |                 |                                     |                        |
|----|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 58 | Hypoxia           | نقص الأكسجة     | نقص الأكسجين في الأنسجة.            | التدريب في المرتفعات   |
| 59 | Hyperventilation  | فرط التهوية     | تنفس سريع جداً يطرد CO2.            | قبل الغطس لزيادة الكتم |
| 60 | Valsalva Maneuver | مناورة فالسالفا | حبس النفس مع الضغط أثناء رفع الثقل. | يرفع ضغط الدم جداً     |

### المجموعة الرابعة: علم التدريب وتخطيط الأحمال (Training Science)

| م  | المصطلح (En)      | المصطلح (Ar)    | التعريف                               | مثال                            |
|----|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | Overload          | الحمل الزائد    | زيادة الحمل لإحداث تطور.              | زيادة الحجم 5% أسبوعياً         |
| 62 | Specificity       | الخصوصية        | التدريب يجب أن يشبه النشاط المستهدف.  | السباح يتدرب في الماء           |
| 63 | Reversibility     | العودة/الانتكاس | فقدان اللياقة عند التوقف.             | انخفاض المستوى بعد أسبوعين راحة |
| 64 | Individualization | الفردية         | كل جسم يستجيب بشكل مختلف.             | برنامج مختلف لكل لاعب           |
| 65 | Periodization     | تخطيط التدريب   | تقسيم الموسم لفترات.                  | إعداد عام وخاص ومنافسات         |
| 66 | Macrocycle        | دورة كبرى       | خطة سنوية أو موسمية.                  | خطة الأولمبياد                  |
| 67 | Mesocycle         | دورة متوسطة     | فترة تدريبية (شهر تقريباً).           | شهر التركيز على التحمل          |
| 68 | Microcycle        | دورة صغرى       | وحدة تدريبية أسبوعية.                 | جدول الأسبوع                    |
| 69 | Tapering          | التهدة          | خفض الحمل قبل البطولة.                | الراحة النشطة قبل السباق        |
| 70 | Peaking           | قمة المستوى     | الوصول لأعلى فورمة يوم البطولة.       | نهائي كأس العالم                |
| 71 | Overreaching      | التجاوز الوظيفي | تعب مخطط له لتحقيق تعويض زائد.        | أسبوع المعسكر الشاق             |
| 72 | Overtraining      | التدريب الزائد  | حالة مرضية من الإجهاد وانخفاض الأداء. | الأرق والإصابات المتكررة        |
| 73 | Supercompensation | التعويض الزائد  | ارتفاع المستوى بعد الراحة من الحمل.   | تحسن الزمن بعد الراحة           |

|    |                   |                    |                                    |                            |
|----|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 74 | Interval Training | الفتري             | جهد عالي يتخلله راحة.              | 100×10م                    |
| 75 | Fartlek           | فارتلك             | لعب السرعة وتغيير السرعة عشوائياً. | جري سريع ثم بطيء في الغاية |
| 76 | Active Recovery   | استشفاء نشط        | حركة خفيفة لإزالة اللاكتيك.        | سباحة خفيفة بعد السباق     |
| 77 | Passive Recovery  | استشفاء سلبي       | راحة تامة دون حركة.                | الجلوس بعد التمرين         |
| 78 | Detraining        | إيقاف التدريب      | التوقف الكامل وخسارة التكيفات.     | الاعتزال                   |
| 79 | Warm-up           | الإحماء            | تهيئة الجسم قبل الجهد.             | الجري الخفيف               |
| 80 | Cool-down         | التهدة بعد التمرين | العودة للحالة الطبيعية تدريجياً.   | الإطالات                   |

## المجموعة الخامسة: فسيولوجيا السباحة والبيئة (Swimming & Environment)

| م  | المصطلح (En)    | المصطلح (Ar)     | التعريف                                   | مثال                       |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 81 | Drag            | المقاومة         | القوة المعيقة لحركة السباح.               | مقاومة الماء للجسم         |
| 82 | Form Drag       | مقاومة الشكل     | المقاومة بسبب شكل الجسم.                  | الجسم المسطح يقلل المقاومة |
| 83 | Wave Drag       | مقاومة الموج     | المقاومة بسبب الأمواج التي يصنعها السباح. | السباحة على السطح          |
| 84 | Frictional Drag | مقاومة الاحتكاك  | احتكاك الماء بالجلد/المايوه.              | حلاقة شعر الجسم            |
| 85 | Propulsion      | الدفع            | القوة المحركة للأمام.                     | سحب الذراع                 |
| 86 | Buoyancy        | الطفو            | قوة دفع الماء للجسم لأعلى.                | طفو الجسم الممتلئ بالهواء  |
| 87 | Streamlining    | الانسيابية       | اتخاذ وضع يقلل مقاومة الماء.              | وضع السهم عند البدء        |
| 88 | Stroke Rate     | معدل الضربات     | عدد الضربات في الدقيقة.                   | سرعة دوران الذراع          |
| 89 | Stroke Length   | مسافة الضربة DPS | المسافة المقطوعة في الضربة الواحدة.       | الكفاءة الفنية             |
| 90 | Hypothermia     | انخفاض الحرارة   | انخفاض حرارة الجسم في الماء البارد.       | الرعدة الشديدة             |

|     |                   |                       |                                            |                                |
|-----|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 91  | Hyperthermia      | ضربة الحرارة          | ارتفاع حرارة الجسم الخطير.                 | الجري في الظهيرة               |
| 92  | Acclimatization   | الأقلمة               | تكيف الجسم مع البيئة (حرارة/مرتفعات).      | المعسكر قبل البطولة بأسبوعين   |
| 93  | Altitude Training | تدريب المرتفعات       | التدريب في نقص أكسجين لزيادة الهيموجلوبين. | معسكرات كينيا                  |
| 94  | Dehydration       | الجفاف                | فقدان سوائل الجسم.                         | نقص الأداء وتشنج العضلات       |
| 95  | Electrolytes      | الشوارد               | أملاح (صوديوم/بوتاسيوم) هامة للأعصاب.      | مشروبات الرياضيين              |
| 96  | CPR               | الإنعاش القلبي الرئوي | إجراء لإنقاذ الحياة عند توقف القلب.        | 30 ضغطة ونفسين                 |
| 97  | Drowning Process  | عملية الغرق           | مراحل الغرق (ذعر وكتم نفس واستنشاق).       | معرفة المنقذ للعلامات          |
| 98  | Swimming Economy  | اقتصادية السباحة      | استهلاك أقل طاقة لسرعة معينة.              | السباح المهاري                 |
| 99  | Lift Force        | قوة الرفع             | القوة العمودية على اتجاه الحركة (برنولي).  | حركة يد السباح المنحنية        |
| 100 | Sculling          | المجدافية             | حركات اليد القصيرة لتوليد رفع وثبتيت.      | حركة اليد في السباحة التوقيعية |

نسعد بمتابعتكم وتقديم مقترحاتكم ورائكم للاستفادة :

- 1 <https://www.facebook.com/coachahmedamer>
- 2 [tiktok.com/@sport\\_science2](https://www.tiktok.com/@sport_science2)
- 3 <https://t.me/Sportssciencepro>
- 4 <https://www.youtube.com/@sportscience1>
- 5 [https://www.instagram.com/coach\\_ahmedamer?igsh=MWJ4dzd4Yjdkb==2djCQ](https://www.instagram.com/coach_ahmedamer?igsh=MWJ4dzd4Yjdkb==2djCQ)